

Récapitulatif du 17 juillet 2026

État actuel du simulateur ([Github](#)) :

Le rapport sur la modélisation et le protocole expérimental a été complété afin d'améliorer la clarté des explications. Les principales notations utilisées ont été précisées, les différents termes de la fonction de récompense ont été davantage justifiés et les informations relatives aux temps d'entraînement ainsi qu'à la machine utilisée ont été ajoutées.

Une première version du manuel d'utilisation du simulateur a également été rédigée. Elle décrit l'installation du projet, son architecture, les différents fichiers de configuration ainsi que les principales fonctionnalités du simulateur afin d'en faciliter la prise en main.

Le curriculum d'apprentissage a été retravaillé afin d'obtenir une progression de difficulté plus adaptée. Les interactions avec des obstacles dynamiques et des agents ont été introduites dans les scénarios d'entraînement. Les obstacles dynamiques suivent une trajectoire générée par A^* , tandis que les autres agents non-entraînés exécutent une politique apprise. L'entraînement dans cette nouvelle configuration est toutefois encore en cours d'amélioration.

Le simulateur a également été étendu pour intégrer un historique des cartes locales (trois cartes successives) dans l'espace des observations. Cette évolution permet à l'agent de disposer d'informations temporelles afin de mieux percevoir le déplacement des obstacles dynamiques. La taille de cette carte a également été modifiée (de 11x11m à 9x9m).

L'intégration des entités dynamiques nécessite également un nouvel ajustement de la fonction de récompense, notamment en renforçant les pénalités liées à la proximité des obstacles afin d'obtenir un comportement plus sûr.

Points à revoir :

- Finaliser le curriculum d'apprentissage en présence d'obstacles dynamiques et d'agents.
- Ajuster la fonction de récompense en fonction des nouveaux scénarios d'entraînement.
- Évaluer la politique apprise en mono-agent dans des scénarios multi-agents.
- Commencer l'étude d'un entraînement à deux agents en réfléchissant à la prise en compte des interactions entre eux.
- Définir un scénario cible d'évaluation.
- Ajouter un fichier de configuration pour les paramètres liés à l'apprentissage et à l'algorithme SAC.
- Documenter et commenter le code.

Bilan :

Les travaux réalisés ont principalement porté sur l'intégration des obstacles dynamiques et des agents dans l'apprentissage, l'amélioration du curriculum d'entraînement ainsi que la rédaction du manuel d'utilisation. Les prochaines étapes consisteront à obtenir une politique performante dans cette nouvelle configuration, puis à évaluer sa capacité de généralisation dans des scénarios multi-agents. Une fois cette étape validée, un premier entraînement avec deux agents sera mis en place afin d'étudier les interactions entre agents durant

l'apprentissage. Le rapport sur la modélisation sera également mis à jour afin de refléter les dernières évolutions du simulateur.